Exercice 33 — Déterminer si un automate est minimal ou non

Nous considérons les deux automates de la Figure 6.3. Nous voulons déterminer s'ils sont minimaux. Pour chacun d'eux, on applique les deux méthodes :

1. Méthode des états distinguables

Pour d1, la relation de distinguabilité contient les paires : (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,4), (4,1), (4,2), (4,3).

Pour d2, les paires distinguables sont toutes les paires entre états de classes distinctes; on trouve notamment (1,5), (5,1), (2,4), (4,2), (3,6), (6,3).

2. Méthode des classes d'équivalence

Les classes d'équivalence sont :

- d1 : [[1], [2], [3], [4]]
- d2 : [[1,5], [2,4], [3,6]]

3. Vérification des conclusions

On obtient la même conclusion par les deux méthodes :

- d1 est minimal : chaque état est distinct; aucune fusion n'est possible.
- d2 n'est pas minimal : $1 \equiv 5$, $2 \equiv 4$ et $3 \equiv 6$. On peut fusionner ces états.

4. Représentation de l'automate minimal

Automate minimal de d1 : on garde les 4 états originaux, car ils sont tous distinguables.

Automate minimal de d2 : on fusionne 1 et 5 en A, 2 et 4 en B, 3 et 6 en C. La table de transition devient :

0 1

A -> C ; A -> B

B -> A ; B -> C

C -> C ; C -> C

État initial : A ; états finaux : {A}.